在线多序列比对工具：TCOFFEE - Expresso

TCOFFEE 是一个非常流行的多序列比对工具。TCOFFEE 与 CLUSTAL 系列在所使用的算法上类似，准确度上比 CLUSTAL 系列略高，但计算耗时也比 CLUSTAL 系列略高。最关键的是 TCOFFEE 有很多种变形，也就是说它有更多的功能。许多网站都提供 TCOFFEE 的在线使用，比如 EMBL 的多序列比对工具里就有 TCOFFEE。但是这次，我们从 TCOFFEE 的网站（http://tcoffee.crg.cat）做多序列比对。

TCOFFEE 本身是一个标准的多序列比对工具，跟 CLUSTAL 没有什么区别。我们来看它的变形，也就是根据比对序列种类的不同，TCOFFEE 网站下特有的比对工具（图 1）。

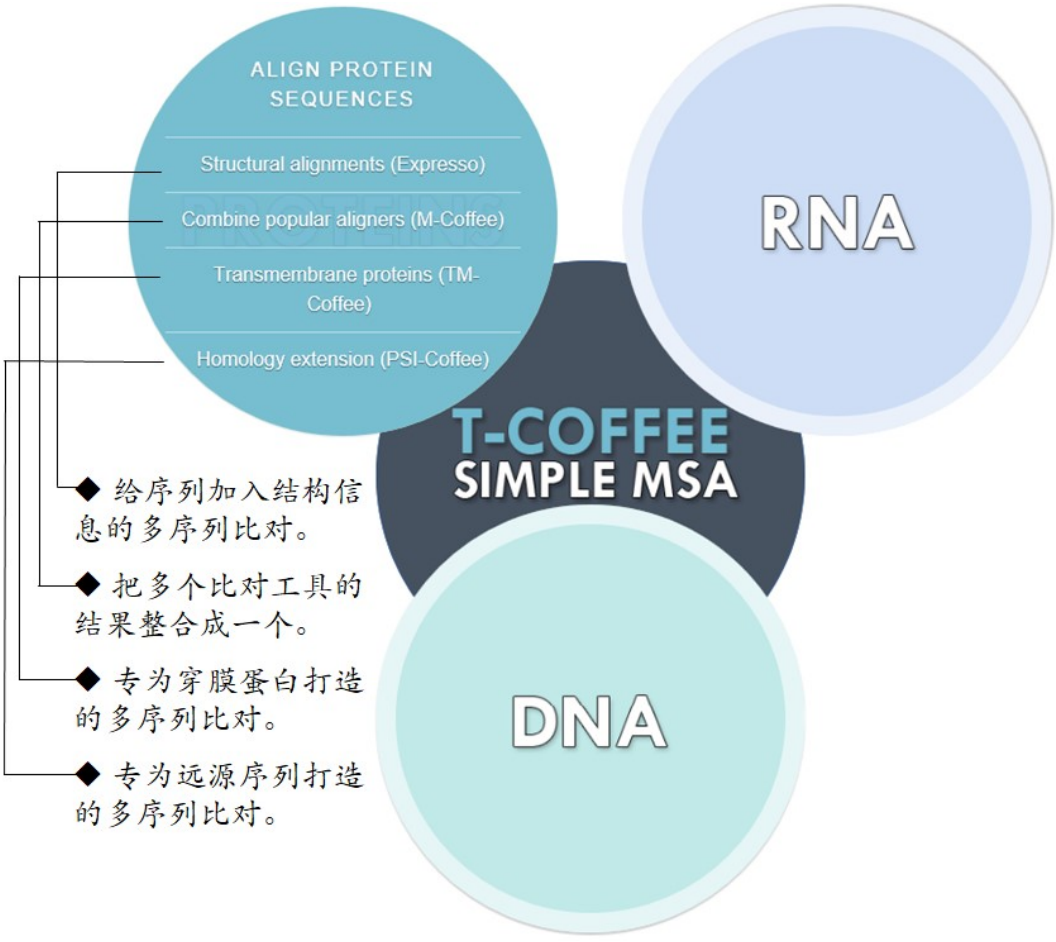


图 1. TCOFFEE 网站下特有的比对工具

针对蛋白质序列的比对工具，除了 TCOFFEE 以外，还有 Expresso，M-Coffee，TM-Coffee 以及 PSI-Coffee。其中，Expresso 最有特色，它是为序列加入结构信息后再做多序列比对的工具。因为有结构信息的辅助，它可以大大提高比对的准确度。M-Coffee 可以把多个比对的

结果整合成一个。TM-Coffee 专为穿膜蛋白打造，PSI-Coffee 专为远源序列打造。同样的还有针对 RNA 和 DNA 序列的 Coffee。抱歉不能一一品尝，我们就挑他家的特色招牌咖啡，Expresso 尝一下。也就是做加入结构信息的蛋白质多序列比对。

做 Expresso 的序列我们选用网站提供的示例序列（图 2）。Show more options 下，可以通过各种方式给入输入序列的结构信息。如果你有这些序列现成的结构文件，也就是 PDB 文件，可以直接把它们上传上来。三条序列对应三个上传链接。可以上传的结构文件不只限于 PDB 数据库下载的，也包括还未正式发表的解析结构或者计算机预测的结构，只要是用 PDB 文件格式保存的，都可以。

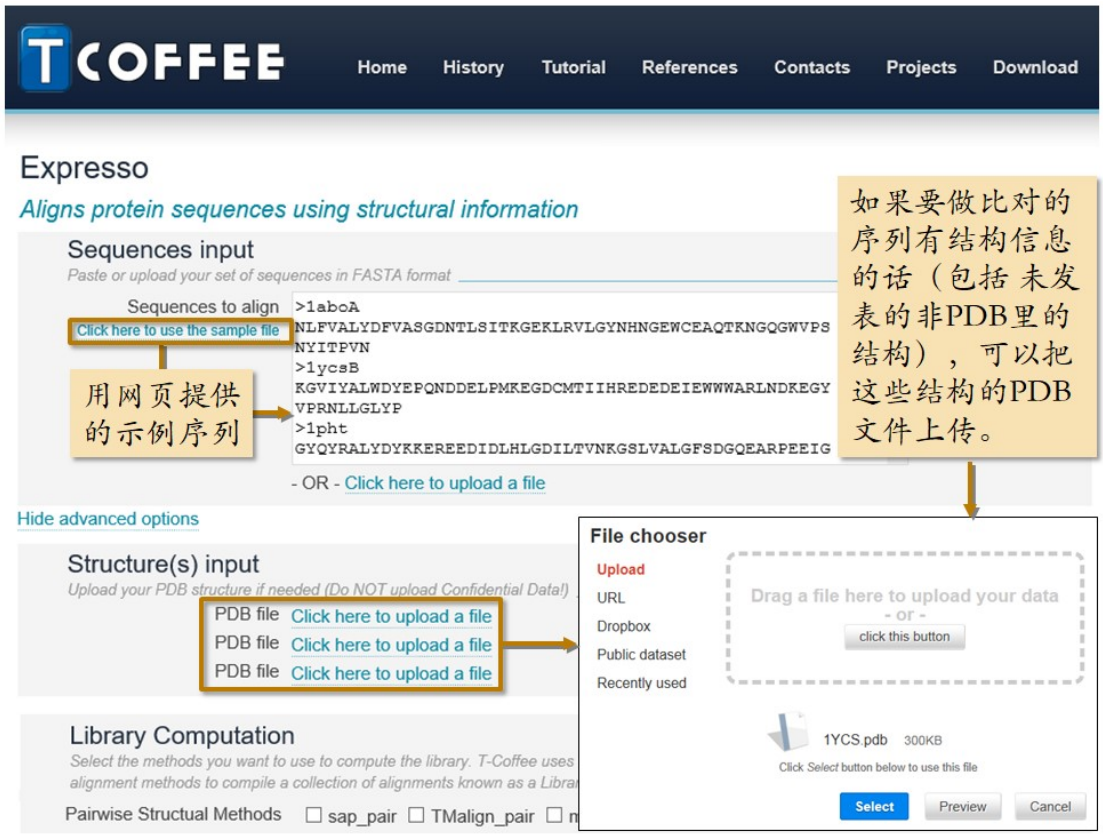


图 2. TCOFFEE Expresso 序列和结构信息输入界面

如果没有现成的结构文件，但是这些序列在 PDB 数据库里有对应结构的话，你可以从接下来的输入框里，按照规定的写法，指定哪条序列对应 PDB 数据库中的哪个结构（图 3）。如果这里输入了信息，Expresso 会自动从 PDB 网站下载指定的 PDB 文件。那些已经本地上传的结构，Expresso 也会根据序列信息自动匹配出它是哪条序列的结构，不需要再在这里列出了。如果对结构信息一无所知，只需要将“MODE_PDB”钩选。之后，Expresso 就会自己在网络上为所有没有指定结构信息的序列搜索相应的结构。你提供给 Expresso 的结构信

息越多，计算时间就会越短；你提供结构信息越少，计算时间就会越长。如果只勾选了“MODE_PDB”，那么需要等待的时间会很长，因为 Expresso 首先要搜索，然后要下载，最后要计算。因此，留下你的 Email 信息是很有必要的。

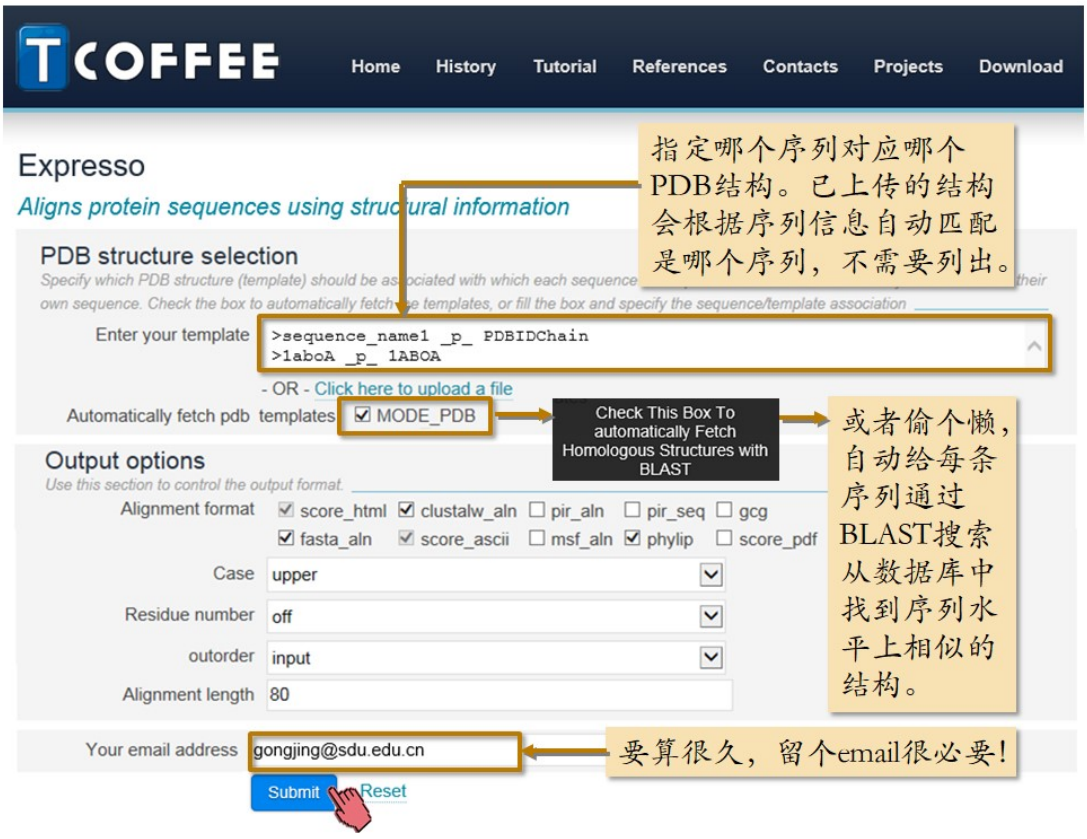


图 3. Expresso 其他给入结构信息的方式

比对结果的页面链接会发送至邮箱。打开链接后会得到 Expresso 做出的比对结果(图 4)。TCOFFEE 系列各比对工具做出的多序列比对的颜色代表比对质量的好坏。越红质量越好，越蓝质量越坏。这次的比对结果非常令人满意。如果配合上这些序列二级结构信息看一下的话，你会发现，螺旋和螺旋很好的对在了一起，折叠和折叠很好的对在了一起。

同样的序列做普通的 TCOFFEE，质量远不如 Expresso（图 5）。可以看到二级结构全部错位。所以，如果你有序列的结构信息的话，用 Expresso 相比用普通的比对工具会大大提高比对质量。

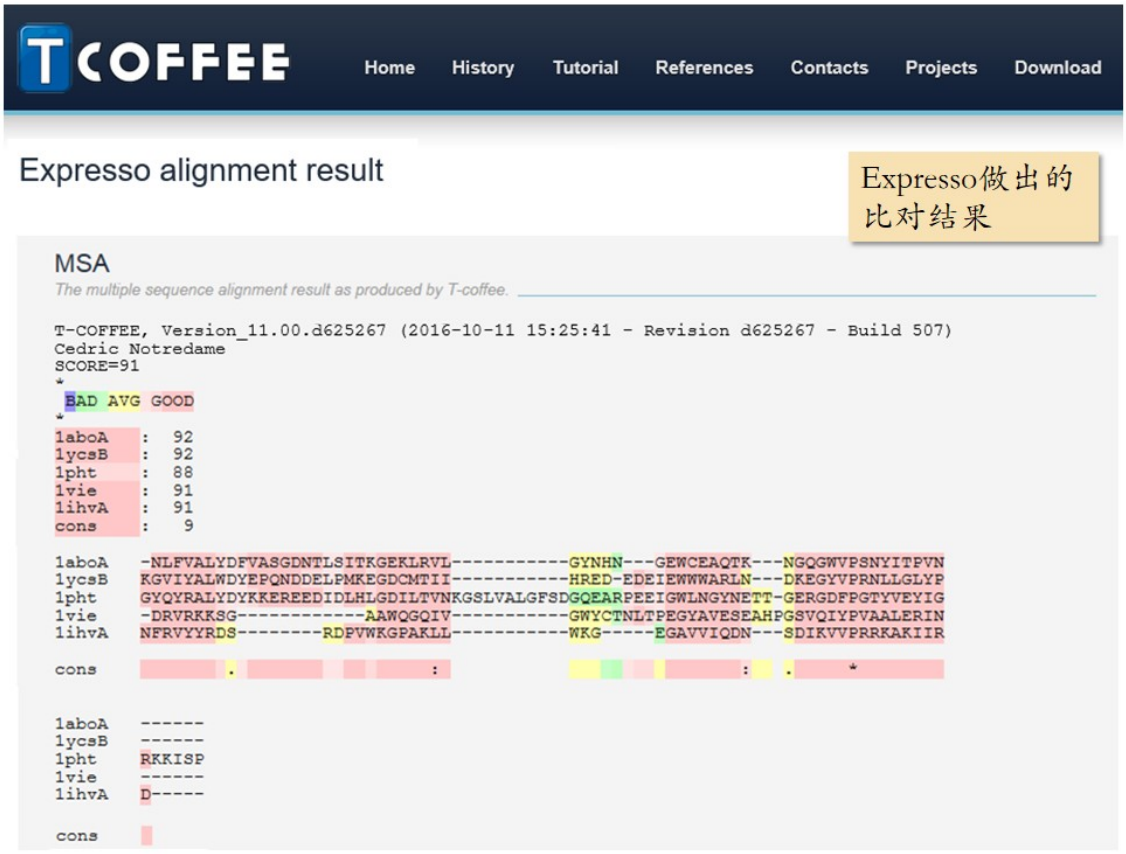


图 4. Expresso 多序列比对结果

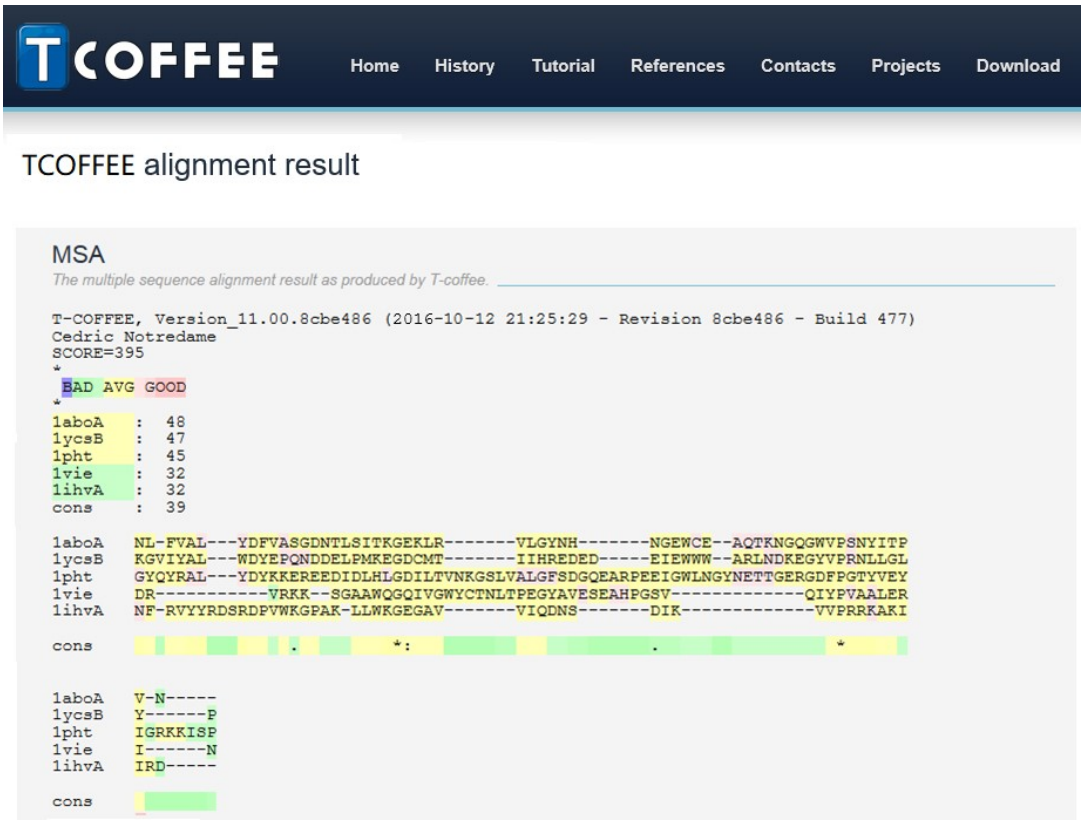


图 5. TCOFFEE 多序列比对结果